

1. ¿Qué caracteriza principalmente al Machine Learning?

- a) El uso de redes neuronales profundas
- b) La capacidad de aprender sin datos
- c) El uso de algoritmos como regresión o árboles de decisión**
- d) La necesidad de GPU para funcionar

2. ¿Qué diferencia clave tiene el Deep Learning respecto al Machine Learning tradicional?

- a) Requiere menos datos
- b) Aprende automáticamente características sin intervención humana**
- c) No necesita entrenamiento
- d) Solo funciona con datos tabulares

3. ¿Qué tipo de hardware es más adecuado para entrenar modelos de Deep Learning?

- a) CPU convencional
- b) Memoria RAM adicional
- c) Discos SSD
- d) GPU o TPU**

4. ¿Qué técnica es típica del Machine Learning tradicional?

- a) Redes neuronales convolucionales
- b) Transformers
- c) Árboles de decisión**
- d) Redes neuronales recurrentes

5. ¿Qué afirmación sobre los datos es correcta?

- a) Deep Learning funciona mejor con pocos datos
- b) Machine Learning necesita más datos que Deep Learning
- c) Ambos requieren la misma cantidad de datos
- d) Deep Learning necesita grandes volúmenes de datos**

6. ¿Qué tarea requiere normalmente feature engineering manual?

- a) Deep Learning
- b) Machine Learning tradicional**
- c) Redes neuronales convolucionales
- d) Transformers

7. ¿Qué aplicación mencionada corresponde a Machine Learning?

- a) Reconocimiento de rostros en Google Photos
- b) Predicción de ventas en Walmart**
- c) Interpretación de voz en Alexa
- d) Generación automática de código

8. ¿Qué aplicación corresponde al Deep Learning?

- a) Detección de fraude en PayPal
- b) Priorización de bugs en GitHub
- c) Clasificación automática de imágenes en Google Photos**
- d) Predicción de fallos en software

9. ¿Qué ventaja ofrece el Deep Learning en visión por computador?

- a) Requiere menos tiempo de entrenamiento
- b) Aprende patrones complejos como bordes y texturas**
- c) No necesita datos etiquetados
- d) Funciona mejor con datos tabulares

10. ¿Qué empresa utiliza Machine Learning para detectar fraude?

- a) Google
- b) GitHub
- c) PayPal**
- d) Amazon

11. ¿Qué modelo se utiliza en asistentes virtuales como Alexa?

- a) Árboles de decisión
- b) Redes neuronales recurrentes y transformers**
- c) Regresión lineal
- d) K-means

12. ¿Qué ejemplo del texto muestra el uso de Deep Learning en desarrollo de software?

- a) Predicción de ventas
- b) Detección de fraude
- c) Priorización de bugs
- d) Generación automática de código con GitHub Copilot**

13. ¿Qué característica define a una red neuronal profunda?

- a) Tener una sola capa
- b) Tener múltiples capas que aprenden jerárquicamente**
- c) No necesitar entrenamiento
- d) Ser más rápida que cualquier algoritmo

14. ¿Qué afirmación sobre el tiempo de entrenamiento es correcta?

- a) Deep Learning entrena más rápido que Machine Learning
- b) Machine Learning requiere GPU para entrenar rápido
- c) Deep Learning suele requerir más tiempo de entrenamiento**
- d) Ambos entrenan al mismo ritmo

15. ¿Qué ejemplo del texto muestra Machine Learning en desarrollo de software?

- a) GitHub Copilot generando código
- b) Redes neuronales convolucionales clasificando imágenes
- c) GitHub priorizando bugs mediante modelos ML**
- d) Google Assistant interpretando voz